

Instalación Dual de Sistemas Operativos (Windows 11 Enterprise LTSC + Linux Mint 22.2 Cinnamon)

Objetivo principal

Instalar **dos sistemas operativos diferentes** en un **mismo disco duro**:

- **Windows 11 Enterprise LTSC**
- **Linux Mint 22.2 Cinnamon**

La instalación se realizará en **dos fases**:

1. **Primero en entorno virtual** (usando VirtualBox).
 2. **Luego en un equipo físico** (equipo de montaje o, si no se dispone, en equipos HP ProDesk del laboratorio).
-

Objetivos secundarios

- Comprender el funcionamiento de la **cadena de arranque (boot chain)** en sistemas duales.
 - Primero se instala **Windows Boot Manager (bootmgr)**.
 - Luego, al instalar Linux, se instala **GRUB**, que debe reconocer y añadir Windows al menú de arranque.
 - Practicar la **creación y gestión de particiones**:
 - Asignar **80 GB para Windows 11**.
 - Reservar **40 GB sin asignar**, que luego serán utilizados por Linux Mint durante su instalación.
 - Aplicar buenas prácticas de instalación en entornos físicos y virtuales.
-

Recursos disponibles

- Imágenes ISO ubicadas en:
\\cas-ge1600\share\isos\
 - `Windows_11_Enterprise_LTSC.iso`
 - `Linux_Mint_22.2_Cinnamon.iso`
-

Fase 1: Instalación en Máquina Virtual (VirtualBox)

Paso 1: Crear una máquina virtual

1. Abre **Oracle VM VirtualBox**.

2. Crea una nueva máquina virtual:
 - Nombre: **DualOS_Alumno**
 - Tipo: **Microsoft Windows**
 - Versión: **Windows 11 (64-bit)**
3. Asigna **al menos 4 GB de RAM**.
4. Crea un disco duro virtual:
 - Tipo: **VDI (VirtualBox Disk Image)**
 - Almacenamiento: **Dinámicamente asignado**
 - Tamaño total: **120 GB**

Paso 2: Instalar Windows 11 Enterprise LTSC

1. Inicia la máquina virtual y monta la ISO de **Windows 11 Enterprise LTSC**.
2. En la partición del disco:
 - Crea una partición de **80 GB** para Windows.
 - Deja **40 GB sin asignar** (no los formatees ni asignes).
3. Completa la instalación de Windows.
4. Instala **VirtualBox Guest Additions** (opcional, para mejorar la integración).

Paso 3: Instalar Linux Mint 22.2 Cinnamon

1. Apaga la VM.
2. Monta la ISO de **Linux Mint 22.2 Cinnamon** en la misma máquina virtual.
3. Inicia nuevamente la VM desde la ISO de Linux.
4. En el instalador de Linux:
 - Elige **"Instalar junto a Windows"** o **"Otro"** para particionar manualmente.
 - Usa los **40 GB sin asignar** para crear:
 - Una partición **raíz (/)** (mínimo 30 GB, ext4)
 - Una partición **swap** (recomendado: 2–4 GB) o usa **swapfile**
5. Instala **GRUB en el disco raíz** (normalmente **/dev/sda**, no en una partición).
6. Completa la instalación y reinicia.

Paso 4: Verificar la cadena de arranque

- Al reiniciar, debería aparecer el menú de **GRUB** con opciones para:
 - **Linux Mint**
 - **Windows Boot Manager**
 - Verifica que ambos sistemas arranquen correctamente.
-

Fase 2: Instalación en Equipo Físico

Nota: Si no dispones de un equipo de montaje propio, realiza este paso en los **equipos HP ProDesk del laboratorio**.

Paso 1: Preparar el equipo físico

1. Conecta el equipo a la red del aula (para acceder a `\\cas-ge1600\share\isos` si es necesario).
2. Verifica que el disco duro tenga **al menos 120 GB libres**.
3. Crea una unidad USB booteable para cada sistema operativo (o usa un multiboot USB si ya lo tienes).

Paso 2: Instalar Windows 11 Enterprise LTSC

1. Arranca desde la USB de Windows.
2. En el asistente de particiones:
 - **Crea una partición de 80 GB (NTFS)** para Windows.
 - **Deja 40 GB sin asignar** al final del disco.
3. Completa la instalación.

Paso 3: Instalar Linux Mint 22.2 Cinnamon

1. Arranca desde la USB de Linux Mint.
2. En el instalador:
 - Selecciona **"Instalar junto a Windows"** o **"Otro"**.
 - Usa los **40 GB sin asignar** para crear las particiones de Linux (como en la fase virtual).
3. **Asegúrate de instalar GRUB en el disco principal** (por ejemplo, `/dev/nvme0n1` o `/dev/sda`).
4. Finaliza la instalación.

Paso 4: Verificación final

- Reinicia el equipo.
- Confirma que **GRUB** **aparezca** y permita elegir entre Linux Mint y Windows.
- Prueba el arranque de ambos sistemas.